

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX.

Ирсана Атабаева

2026-04-30

1. Цели и задачи работы
2. Процесс выполнения лабораторной работы
3. Выводы по проделанной работе

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов

1.2 Задачи лабораторной работы

1 Выполнить 3 задания

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

2.1 Выполнение работы

1. Написали командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров.
Командный файл в течение некоторого времени t_1 дожидается освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использует его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом).

2.2 Выполнение работы

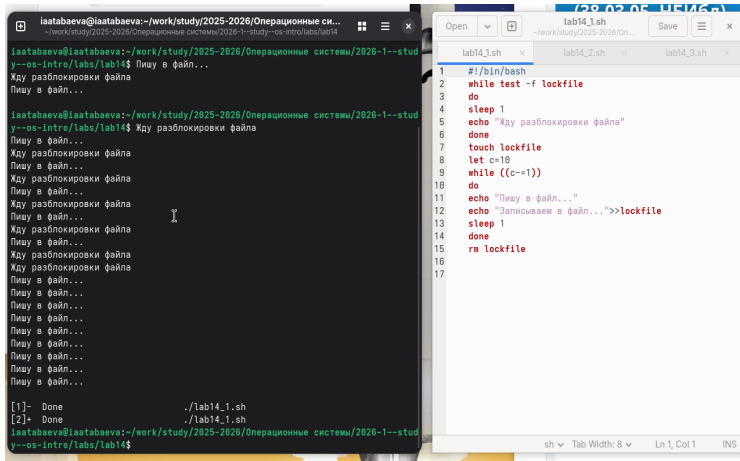
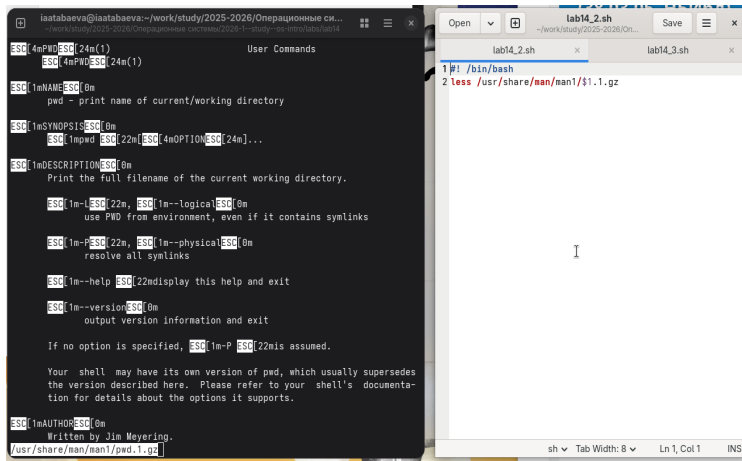


Рисунок 1: Задание 1

2. Реализовали команду `man` с помощью командного файла. Изучили содержимое каталога **`/usr/share/man/man1`**. В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд.

2.4 Выполнение работы



The image shows two overlapping windows. The background window is a terminal with the title bar 'iaatabaeva@iaatabaeva:~/work/study/2025-2026/Операционные си...'. It displays the man page for the 'pwd' command. The foreground window is a file editor titled 'lab14_2.sh' with the path '~/work/study/2025-2026/On...'. It shows the first two lines of a script: '1 #! /bin/bash' and '2 less /usr/share/man/man1/\$1.1.gz'.

```
iaatabaeva@iaatabaeva:~/work/study/2025-2026/Операционные си...
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/lab14/lab14

ESC[4mPWDESC[24m(1)      User Commands
ESC[4mPWDESC[24m(1)
ESC[1mNAMEESC[0m
    pwd - print name of current/working directory
ESC[1mSYNOPSISESC[0m
    ESC[1mpwd ESC[22m[ESC[4mOPTIONESC[24m]...
ESC[1mDESCRIPTIONESC[0m
    Print the full filename of the current working directory.

    ESC[1m-LESC[22m, ESC[1m--logicalESC[0m
        use PWD from environment, even if it contains symlinks

    ESC[1m-PESC[22m, ESC[1m--physicalESC[0m
        resolve all symlinks

    ESC[1m--help ESC[22mdisplay this help and exit

    ESC[1m--versionESC[0m
        output version information and exit

    If no option is specified, ESC[1m-P ESC[22mis assumed.

    Your shell may have its own version of pwd, which usually supersedes
    the version described here. Please refer to your shell's documenta-
    tion for details about the options it supports.

ESC[1mAUTORESC[0m
    Written by Jim Meyering.
/usr/share/man/man1/pwd.1.gz

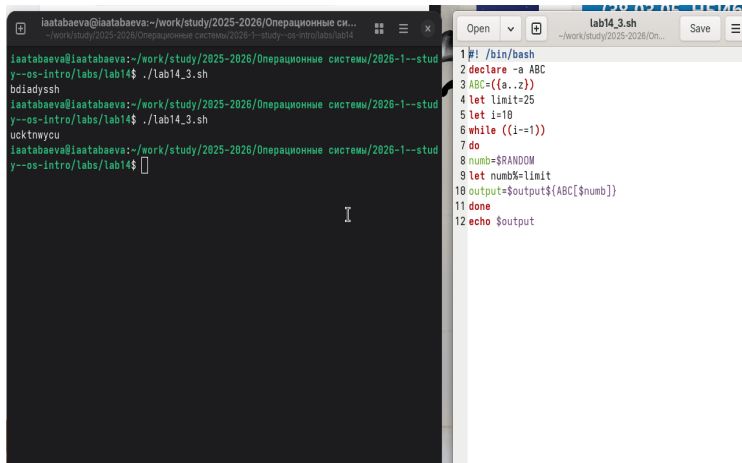
lab14_2.sh
~/work/study/2025-2026/On...
lab14_2.sh x lab14_3.sh x
1 #! /bin/bash
2 less /usr/share/man/man1/$1.1.gz

sh Tab Width: 8 Ln 1, Col 1 INS
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Используя встроенную переменную `$RANDOM`, написали командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита

2.6 Выполнение работы



The image shows a terminal window on the left and a script file on the right. The terminal window has a title bar with the text "iaatabaeva@iaatabaeva: ~/work/study/2025-2026/Операционные си...". The terminal content shows a user running a script and then a while loop. The script file on the right is titled "lab14_3.sh" and contains a bash script that declares a variable, sets a limit, and runs a while loop that prints random characters.

```
iaatabaeva@iaatabaeva:~/work/study/2025-2026/Операционные си...  
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14  
iaatabaeva@iaatabaeva:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stud  
y--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh  
bdiadyssh  
iaatabaeva@iaatabaeva:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stud  
y--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh  
ucktnwycu  
iaatabaeva@iaatabaeva:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--stud  
y--os-intro/labs/lab14$
```

```
1#!/bin/bash  
2declare -a ABC  
3ABC=({a..z})  
4let limit=25  
5let i=10  
6while ((i-=1))  
7do  
8numb=$RANDOM  
9let numb%=limit  
10output=$output${ABC[$numb]}  
11done  
12echo $output
```

Рисунок 3: Задание 3

3. 3. Выводы по проделанной работе

Изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.